

Concurso Público



UFPE

2012

Técnico de Tecnologia da Informação

LEIA COM ATENÇÃO

Área: Banco de dados

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** Preencha os dados pessoais.
- 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo (●).

A marcação da folha de respostas é definitiva, não admitindo rasuras.

- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas.

Duração desta prova: 3 horas

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1

A educação profissional vive um momento decisivo. A procura por esse tipo de ensino atingiu patamares inéditos no Brasil e em Pernambuco. Só que não o suficiente para matar a fome do mercado de trabalho, em especial do voraz setor industrial. Salários altos e emprego certo, por incrível que pareça, se mostram ineficientes para corrigir a atual distorção do nosso sistema educacional. Apesar de cada vez mais jovens estarem buscando aprender uma profissão, pode-se dizer que ainda falta um maior interesse do público-alvo. A dura verdade é que o desejo pelo diploma universitário, uma cultura secular no Brasil, mascara um preconceito enraizado na sociedade: de que ensino profissional é coisa de pobre.

Em 2011, Pernambuco contava com 31.411 alunos matriculados em cursos técnicos, públicos e privados. Mas análise da consultoria Ceplan mostra que somente as demandas até 2014 de dois segmentos econômicos, a construção civil e a indústria metalmeccânica, são de 32.500 novos trabalhadores por ano. O equilíbrio está distante. São 9 milhões de estudantes de Ensino Médio no Brasil. Um milhão desses jovens fazem um curso profissional. Aproximadamente 11%. Pernambuco está próximo disso, com 8,8%.

Em países industrializados e mais livres de preconceitos contra o ensino técnico, como Inglaterra e Alemanha, o percentual salta para 30%. Em Pernambuco, pensar num patamar dessa ordem só será possível em 2016, pois é para esse ano que se espera o funcionamento pleno de 60 escolas técnicas estaduais, com capacidade, cada uma, para 1000 alunos. Hoje são 20, sendo que seis ainda não têm prédio próprio.

A história explica a barreira cultural quando o assunto é ensino profissional no Brasil. No final do século XIX, quando foram criados os Liceus de Artes e Ofícios nas principais capitais das então províncias – no Recife, a instituição surgiu em 1880 – o público-alvo eram as crianças órfãs e abandonadas. Anos depois, em 1909, foi a vez das escolas de Aprendizes Artífices, destinadas aos pobres e humildes. “A ideologia era de que os filhos das classes dominadas deveriam ter uma formação básica para atender às necessidades do mercado. O ensino técnico só ganhou valor nas décadas de 1970 e 1980, quando o setor industrial teve impulso no Brasil”, conta a Reitora da IFPE, Cláudia Sansil, lembrando que deveria partir da família o primeiro passo para derrubar o preconceito.

Segundo o diretor de Educação e Tecnologia da Confederação Nacional da Indústria, Rafael Lucchesi, “o sonho da família brasileira é ter um filho doutor. O que não se percebe é que os jovens são treinados para o vestibular. Desenvolvem um suposto senso crítico de que um operador de máquinas é um profissional adestrado, quando, na verdade, hoje, as carreiras profissionais são as que possuem maior empregabilidade e melhor remuneração”.

Os índices de formação básica e fundamental no País formam outro impedimento no acesso à educação profissional: são vergonhosos 14 milhões de adultos analfabetos, sem contar os analfabetos funcionais. Todos esses cidadãos brasileiros estão desprovidos do conhecimento mínimo necessário para ingressarem numa sala de aula técnica.

Felipe Lima. *Jornal do Commercio*, 01/04/2012, Economia, p.4. Adaptado.

01. No que se refere ao tema, o Texto 1 focaliza:

- A) a atual carência do mercado de trabalho.
- B) a necessidade do diploma universitário.
- C) o crescimento da construção civil no Estado.
- D) a questão da educação técnica no Brasil.
- E) o baixo índice de formação básica no País.

02. O leitor encontra a seguinte informação no Texto 1:

- A) os jovens demonstram pouco interesse pelo ensino profissional, apesar de ele acenar com bons salários e com emprego certo.
- B) o que o cobiçado sonho do diploma universitário revela é que nossa sociedade tem excluído os pobres do ensino superior.
- C) a demanda por trabalhadores dos segmentos da construção civil e da indústria metalmeccânica será suprida até 2014.
- D) ainda que o ensino profissional tenha sido criado para atender às elites, acabou sendo o preferido pelos pobres e humildes.
- E) no Brasil, o vergonhoso número de analfabetos, além dos analfabetos funcionais, são o público-alvo do ensino técnico.

03. “Apesar de cada vez mais jovens estarem buscando aprender uma profissão, pode-se dizer que ainda falta um maior interesse do público-alvo.” (§ 1). O sentido do trecho destacado nesse enunciado está mantido em:

- 1) Enquanto cada vez mais jovens buscarem aprender uma profissão,
- 2) Ainda que cada vez mais jovens estejam buscando aprender uma profissão,
- 3) A despeito de cada vez mais jovens estarem buscando aprender uma profissão,
- 4) Mesmo que cada vez mais jovens estejam buscando aprender uma profissão,

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4.
- B) 2, 3 e 4, apenas.
- C) 1, 3 e 4, apenas.
- D) 1, 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2 e 3, apenas.

04. Ao afirmar que “o desejo pelo diploma universitário [...] mascara um preconceito enraizado na sociedade” (§ 1), o autor do Texto 1 pretendeu dizer que o desejo pelo diploma universitário:

- A) reforça um preconceito adotado pela sociedade.
- B) supera um preconceito que está presente na sociedade.
- C) reduz um preconceito que é cada vez maior na sociedade.
- D) sustenta um preconceito disseminado na sociedade.
- E) encobre um preconceito estabelecido na sociedade.

05. “Todos esses cidadãos brasileiros estão desprovidos do conhecimento mínimo necessário para ingressarem numa sala de aula técnica.” (§ 6). Com essa afirmação, o autor do Texto 1 reconhece que “todos esses cidadãos brasileiros” são:

- A) incompetentes.
- B) preguiçosos.
- C) despreparados.
- D) passivos.
- E) desmotivados.

06. Segundo a Reitora da IFPE, “o ensino técnico só ganhou valor nas décadas de 1970 e 1980, quando o setor industrial teve impulso no Brasil.” (§ 4). Essa afirmação nos leva a concluir que:

- 1) o ensino técnico não tinha valor antes de 1970.
- 2) o setor industrial foi responsável pela valorização do ensino técnico.
- 3) após 1980, o ensino técnico perdeu o valor.
- 4) o impulso sofrido pelo setor industrial repercutiu na avaliação do ensino técnico.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 4, apenas.
- B) 2 e 3, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 3, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

07. Assinale a alternativa em que a concordância está de acordo com as regras do padrão culto da língua.

- A) Os cursos técnicos são os que, de fato, prepara o trabalhador para o setor industrial.
- B) É preciso incentivar a educação profissional, defende os especialistas.
- C) Já faz mais de trinta anos que o ensino profissional começou a ser valorizado.
- D) Em alguns anos devem haver mais escolas técnicas do que há hoje.
- E) Nenhum dos trabalhadores especializados negam a necessidade da educação técnica.

08. “A procura [pela educação profissional] atingiu patamares inéditos no Brasil e em Pernambuco”. O prefixo presente no termo destacado também se encontra em:

- A) início.
- B) inerente.
- C) inato.
- D) infecção.
- E) impotência.

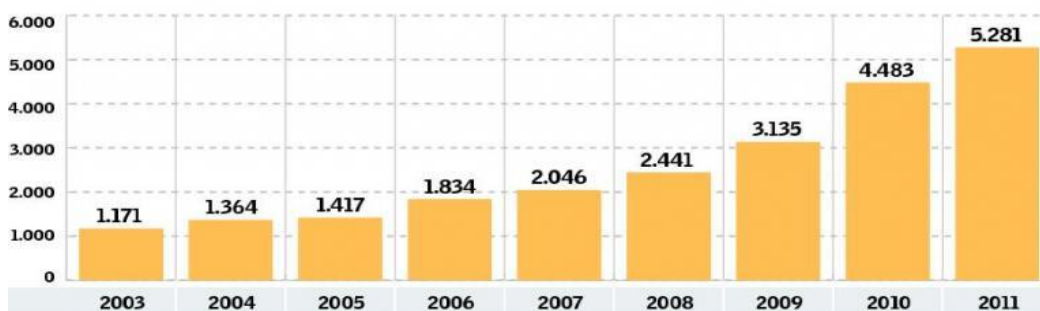
09. Assinale a alternativa em que a vírgula é opcional.

- A) “são vergonhosos 14 milhões de adultos analfabetos, sem contar os analfabetos funcionais”.
- B) “O ensino técnico só ganhou valor nas décadas de 1970 e 1980, quando o setor industrial teve impulso no Brasil”.
- C) “Só que não o suficiente para matar a fome do mercado de trabalho, em especial do voraz setor industrial”.
- D) “Em 2011, Pernambuco contava com 31.411 alunos matriculados em cursos técnicos”.
- E) “Hoje são 20, sendo que seis ainda não têm prédio próprio”.

TEXTO 2

Mais recurso no ensino técnico

Evolução do orçamento dos institutos federais de educação profissional e tecnológica - R\$ milhões



Fonte: Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (Setec-MEC)

(Imagem disponível em: www.educacionista.org.br. Acesso em 02/04/2012.)

Em 2005, o país contava com

140 institutos federais de ensino técnico e tecnológico e deve fechar este ano com **354 unidades**

10. Com base nos dados apresentados no Texto 2, o leitor pode chegar à expectativa de:

- A) uma menor permanência do aluno na escola.
- B) um futuro promissor para a área em foco.
- C) mudanças na natureza dos investimentos.
- D) carência no setor dos estudos especializados.
- E) novas orientações para o setor industrial.

Matemática

11. Um ônibus passa pelas paradas consecutivas A, B e C. Ao chegar em A, os únicos presentes no ônibus são o motorista e o cobrador do ônibus. O número de passageiros que embarcou na parada B é o triplo do número de passageiros que embarcaram na parada anterior, e o mesmo ocorre na parada C. Se nenhuma pessoa desembarcou nas paradas B e C, qual dos números nas alternativas a seguir pode ser o número de pessoas no ônibus, imediatamente após passar pela parada C?

A) 25
B) 37
C) 49
D) 62
E) 67

12. Uma resma de papel contém 500 folhas e a altura da resma é de 4,7cm. Qual a espessura de uma folha?

A) 0,094mm
B) 0,094cm
C) 0,0094mm
D) 0,094dm
E) 0,0094dm

13. Estando carregada, a bateria de uma câmera de vídeo dura 2 horas, se usada para gravação, e dura 3 horas, se usada para exibir um vídeo já gravado. Começando com a bateria carregada, qual o maior tempo de vídeo que se pode gravar, se se deseja também assistir o vídeo gravado, sem recarregar a bateria?

A) 1 hora e 10 minutos
B) 1 hora e 11 minutos
C) 1 hora e 12 minutos
D) 1 hora e 13 minutos
E) 1 hora e 14 minutos

14. Se duas xícaras e dois terços de xícara de açúcar são necessários para se confeccionar duas dúzias de biscoitos, quantos biscoitos podem ser feitos com cinco xícaras de açúcar?

A) 42
B) 45
C) 48
D) 51
E) 54

15. A um empregado foram feitas duas propostas de aumento de salário, para um período de cinco anos, e começando contar o tempo a partir de 2012, conforme descrição:

Oferta 1: Quatro aumentos anuais de R\$ 200,00, sendo o primeiro em 2013.

Oferta 2: Dois aumentos bianuais de R\$ 400,00, sendo o primeiro em 2014.

Acerca desta situação, assinale a alternativa correta.

- A) As ofertas são equivalentes para qualquer período de tempo.
B) A Oferta 2 é a melhor para qualquer período de tempo.
C) Em um período de quatro anos, a Oferta 2 é melhor.
D) Em um período de cinco anos, a Oferta 1 é melhor.
E) Em um período de três anos, a Oferta 2 é melhor.

Conhecimentos Específicos

16. A instrução DROP TABLE tbl1 remove:

- A) tabela tbl1 e também os objetos de esquema associados à tabela, inclusive excluindo do disco diretamente.
B) a definição da tabela do dicionário de dados. Todos os índices e triggers associados à tabela também serão removidos.
C) todos os sinônimos junto com a tabela tbl1.
D) todas as views associadas à tabela e também a tabela tbl1.
E) a tabela tbl1 e todas as procedures que estiverem definidas usando a tabela.

17. Sobre triggers em PL/SQL, assinale a alternativa correta.

- A) Podem ser realizadas antes ou depois de algumas operações DDL e DML. Habilitam os objetos INSERTED, DELETED e UPDATED para acessar os dados dos registros de inserção, deleção e atualização, respectivamente.
B) Os registros NEW e OLD são outros nomes para os registros INSERTED, DELETED e UPDATED, para compatibilidade com versões anteriores.
C) Triggers DDL são úteis para auditoria do SGBD.
D) Triggers INSTEAD OF podem ser construídas sobre tabelas.
E) Só é possível construir uma trigger usando PL/SQL.

18. O Oracle armazena suas transações antes de realizar um commit:

- A) nos Control Files.
- B) na SGA.
- C) nos Redo Log Files.
- D) nos Data Files.
- E) nos arquivos de inicialização.

19. Sobre índices, assinale a alternativa incorreta.

- A) São criados automaticamente quando são implantadas as restrições de integridade UNIQUE e PRIMARY KEY.
- B) Podem ser construídos até 32 índices por tabela;
- C) Um índice composto pode ser construído em um máximo de 32 colunas;
- D) Em Oracle, toda vez que uma instrução INSERT é realizada, o índice é atualizado;
- E) `CREATE INDEX emp_ename ON emp_tab(ename);` É a sintaxe para construir um índice de nome emp_ename na coluna ename da tabela emp_tab.

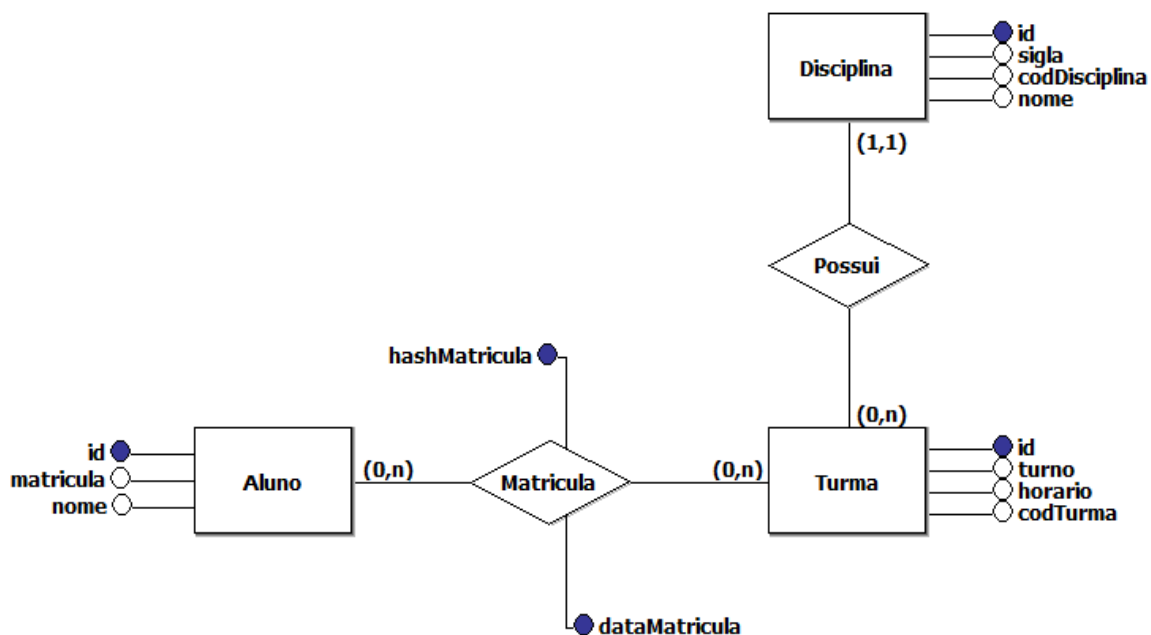
20. Qual a responsabilidade dos Control Files do Oracle?

- A) São arquivos binários que armazenam a estrutura física do banco de dados.
- B) Guardam os dados para consistências transacionais com os arquivos de redo log.
- C) Armazenam os dados das Tabelas.
- D) Habilitam controle transacional no SGBD.
- E) Verificam se os logs estão consistentes usando checksum.

21. Sobre Controle Transacional, assinale a alternativa incorreta.

- A) Transações são iniciadas automaticamente após a execução de uma instrução DDL ou com o uso de BEGIN TRANSACTION;
- B) COMMIT não pode ser comentado em ambiente Oracle;
- C) ROLLBACK ou ROLLBACK WORK retornam os dados ao estado imediatamente anterior ao início da transação;
- D) SAVEPOINT é um recurso que possibilita retornar uma transação em partes;
- E) A instrução SAVEPOINT sp1 cria um ponto intermediário para rollback. Este rollback pode ser realizado usando a sintaxe ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;

O modelo entidade relacionamento a seguir serve de referência para a resolução das questões 22 a 26 seguintes:



Modelo 1: Parte de um modelo para matrículas.

22. A criação da entidade Disciplina do Modelo 1 apresentado, é realizada pelo código:

- A) `CREATE TABLE Disciplina (id NUMBER(5) PRIMARY KEY, sigla VARCHAR2(10), codDisciplina VARCHAR2(10), nome VARCHAR2(100)).`
- B) `CREATE TABLE Disciplina (id NUMBER(5) PRIMARY KEY, idTurma NUMBER(5), sigla VARCHAR2(10), codDisciplina VARCHAR2(10), nome VARCHAR2(100)).`
- C) `CREATE TABLE Disciplina (id NUMBER(5) PRIMARY KEY, idTurma NUMBER(5), sigla VARCHAR2(10), codDisciplina VARCHAR2(10), nome VARCHAR2(100), CONSTRAINT fk_Disciplina_Turma REFERENCES Turma(id) ON DELETE CASCADE).`
- D) `CREATE TABLE Disciplina (id NUMBER(5), sigla VARCHAR2(10), codDisciplina VARCHAR2(10), nome VARCHAR2(100)).`
- E) `CREATE TABLE Disciplina (id NUMBER(5), sigla VARCHAR2(10), codDisciplina VARCHAR2(10), nome VARCHAR2(100), CONSTRAINT fk_Disciplina_Turma REFERENCES Turma(id) ON DELETE CASCADE).`

23. Como pode ser realizada a implementação do relacionamento Matricula? Assinale a consulta correta.

- A) CREATE TABLE Matricula (idAluno NUMBER(7), idTurma NUMBER(7), hashMatricula NUMBER(32), dataMatricula date, PRIMARY KEY (hashMatricula, dataMatricula), CONSTRAINT fk_Matricula_Aluno FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Aluno(id) CONSTRAINT fk_Matricula_Turma FOREIGN KEY (idTurma) REFERENCES Turma(id));
- B) CREATE TABLE Matricula (idAluno NUMBER(7), idTurma NUMBER(7), hashMatricula NUMBER(32), dataMatricula date, PRIMARY KEY (idAluno, idTurma), CONSTRAINT fk_Matricula_Aluno FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Aluno(id) CONSTRAINT fk_Matricula_Turma FOREIGN KEY (idTurma) REFERENCES Turma(id));
- C) CREATE TABLE Matricula (idAluno NUMBER(7), idTurma NUMBER(7), hashMatricula NUMBER(32), dataMatricula date, PRIMARY KEY (idAluno, idTurma, hashMatricula, dataMatricula), CONSTRAINT fk_Matricula_Aluno FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Aluno(id) CONSTRAINT fk_Matricula_Turma FOREIGN KEY (idTurma) REFERENCES Turma(id));
- D) CREATE TABLE Matricula (idAluno NUMBER(7), idTurma NUMBER(7), hashMatricula NUMBER(32), dataMatricula date, CONSTRAINT fk_Matricula_Aluno FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Aluno(id) CONSTRAINT fk_Matricula_Turma FOREIGN KEY (idTurma) REFERENCES Turma(id));
- E) CREATE TABLE Matricula (hashMatricula NUMBER(32), dataMatricula date, PRIMARY KEY (hashMatricula, dataMatricula), CONSTRAINT fk_Matricula_Aluno FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Aluno(id) CONSTRAINT fk_Matricula_Turma FOREIGN KEY (idTurma) REFERENCES Turma(id));

24. A criação da Entidade Turma do Modelo 1 apresentado é realizada pelo código:

- A) CREATE TABLE Turma (id NUMBER(7) PRIMARY KEY, turno CHAR(1), horario VARCHAR2(80), codTurma CHAR(10), idDisciplina NUMBER(5)).
- B) CREATE TABLE Turma (id NUMBER(7), turno CHAR(1), horario VARCHAR2(80), codTurma CHAR(10), idDisciplina NUMBER(5), CONSTRAINT fk_Disciplina_Turma FOREIGN KEY (idDisciplina) REFERENCES Disciplina(id) ON DELETE CASCADE).
- C) CREATE TABLE Turma (id NUMBER(7) PRIMARY KEY, turno CHAR(1), horario VARCHAR2(80), codTurma CHAR(10), idDisciplina NUMBER(5), idMatricula NUMBER(15), CONSTRAINT fk_Disciplina_Turma FOREIGN KEY (idDisciplina) REFERENCES Disciplina(id) ON DELETE CASCADE, CONSTRAINT fk_Turma_Matricula FOREIGN KEY (idMatricula) REFERENCES Matricula(id) ON DELETE CASCADE).
- D) CREATE TABLE Turma (id NUMBER(7) PRIMARY KEY, turno CHAR(1), horario VARCHAR2(80), codTurma CHAR(10), idDisciplina NUMBER(5), CONSTRAINT fk_Disciplina_Turma FOREIGN KEY (idDisciplina) REFERENCES Disciplina(id) ON DELETE CASCADE).
- E) CREATE TABLE Turma (id NUMBER(7) PRIMARY KEY, turno CHAR(1), horario VARCHAR2(80), codTurma CHAR(10), idDisciplina NUMBER(5), idMatricula NUMBER(15)).

25. Suponha que as tabelas criadas só apresentassem a chave primária. Para adicionar chaves estrangeiras na tabela Matricula criada a partir do Modelo 1, deve ser usado o seguinte SQL:

- A) ALTER TABLE Matricula ADD CONSTRAINT fk_Matricula_Aluno FOREIGN KEY idAluno REFERENCES Aluno(id); ALTER TABLE Matricula ADD CONSTRAINT fk_Matricula_Turma FOREIGN KEY idTurma REFERENCES Turma(id).
- B) ALTER TABLE Matricula ADD CONSTRAINT fk_Matricula_Aluno FOREIGN KEY idAluno REFERENCES Aluno(id).
- C) ALTER TABLE Matricula ADD CONSTRAINT fk_Matricula_Turma FOREIGN KEY idTurma REFERENCES Turma(id).
- D) ALTER TABLE Matricula ADD CONSTRAINT fk_Matricula_Aluno FOREIGN KEY idAluno REFERENCES Aluno(id); ALTER TABLE Matricula ADD CONSTRAINT fk_Matricula_Turma FOREIGN KEY REFERENCES Turma(id).
- E) ALTER TABLE Matricula ADD CONSTRAINT fk_Matricula_Aluno FOREIGN KEY idAluno REFERENCES Aluno(id); ALTER TABLE Matricula ADD CONSTRAINT fk_Matricula_Turma FOREIGN KEY idTurma, Turma(id).

26. Deseja-se acrescentar o campo idade para a entidade Aluno, com verificação se a idade está entre 0 e 130, não permitindo a entrada de valores nulos. O código SQL correto para essa condição é:

- A) ALTER TABLE Aluno ADD (idade NUMBER(3) NOT NULL); ALTER TABLE Aluno ADD CONSTRAINT ck_aluno_idade CHECK (idade > 0 AND idade < 130).
- B) ALTER TABLE Aluno ADD CONSTRAINT ck_aluno_idade CHECK (idade > 0 AND idade < 130).
- C) ALTER TABLE Aluno ADD (idade NUMBER(3) NOT NULL); ALTER TABLE Aluno ADD CONSTRAINT ck_aluno_idade CHECK (idade < 130).
- D) ALTER TABLE Aluno ADD CONSTRAINT ck_aluno_idade CHECK (idade < 130).
- E) ALTER TABLE Aluno ADD (idade NUMBER(3)); ALTER TABLE Aluno ADD CONSTRAINT ck_aluno_idade CHECK (idade > 0 AND idade < 130).

27. Sobre a criação de restrições check em Oracle, é incorreto afirmar que:

- A) a expressão não pode fazer uso de subconsultas ou sequências.
- B) a expressão não pode fazer uso das funções SYSDATE, UID, USER ou USERENV.
- C) se um check for definido em uma tabela que já possua dados na coluna na qual se deseja implementar a restrição, a regra de validação só valerá para os novos dados a serem inseridos.
- D) a condição não pode basear-se em uma função definida pelo usuário.
- E) a condição precisa ser uma expressão booleana que pode ser calculada usando os valores nas linhas que estão sendo inseridas ou atualizadas.

28. Uma tabela de nome LoginAudit com os atributos (idUser, idSession, host, loginDateTime) foi criada para auditar os logins realizados na instância. Uma trigger, então, precisa ser criada para que a cada login realizado, sejam inseridos dados na tabela LoginAudit. Qual o código dentre as alternativas abaixo cria esta trigger?

- A)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER
trg_logon_audit AFTER LOGON ON
DATABASES BEGIN INSERT INTO
stats$user_log VALUES(user,
sys_context('USERENV','SESSIONID'),
sys_context('USERID','HOST'), sysdate);END; /
```
- B)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER
trg_logon_audit AFTER LOGIN ON DATABASES
BEGIN INSERT INTO stats$user_log
VALUES(user,
sys_context('USERENV','SESSIONID'),
sys_context('USERID','HOST'), sysdate);END; /
```
- C)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER
trg_logon_audit AFTER LOGON ON DATABASE
BEGIN INSERT INTO stats$user_log
VALUES(user,
sys_context('USERID','SESSIONENV'),
sys_context('USERID','HOST'), sysdate);END; /
```
- D)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER
trg_logon_audit AFTER LOGON ON DATABASE
BEGIN INSERT INTO stats$user_log
VALUES(user,
sys_context('USERENV','SESSIONID'),
sys_context('USERID','HOST'), sysdate);END; /
```
- E)

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER
trg_logon_audit AFTER LOGON ON DATABASE
BEGIN INSERT INTO stats$user_log
VALUES(user,
sys_context('USERENV','SESSIONID'),
sys_context('USERENV','HOST'), sysdate);END; /
```

29. Uma consulta que retorna uma lista dos alunos do turno da manhã da turma CC2012123 deve ser:

- A)

```
SELECT a.matricula, a.nome FROM Aluno a,
Matricula m, Turma t WHERE a.id = m.idAluno
AND t.turno = 'Manha' AND t.codTurma =
'CC2012123'.
```
- B)

```
SELECT a.matricula, a.nome FROM Aluno a,
Matricula m, Turma t WHERE t.id = m.idTurma
AND t.turno = 'Manha' AND t.codTurma =
'CC2012123'.
```
- C)

```
SELECT a.matricula, a.nome FROM Aluno a,
Matricula m, Turma t WHERE a.id = m.idAluno
AND t.id = m.idTurma AND t.turno = 'Manha'.
```

- D)

```
SELECT a.matricula, a.nome FROM Aluno a,
Matricula m, Turma t WHERE a.id = m.idAluno
AND t.id = m.idTurma AND t.turno = 'Manha' AND
t.codTurma = 'CC2012123'.
```
- E)

```
SELECT a.matricula, a.nome FROM Aluno a,
Matricula m, Turma t WHERE a.id = m.idAluno
AND t.id = m.idTurma AND t.codTurma =
'CC2012123'.
```

30. A consulta que retorna a quantidade de alunos matriculados, agrupados por turma é:

- A)

```
SELECT a.idTurma, COUNT(a.id) AS QndAlunos
FROM Aluno a, Turma t WHERE a.idTurma = t.id
GROUP BY a.idTurma.
```
- B)

```
SELECT a.idTurma, COUNT(a.id) AS QndAlunos
FROM Aluno a, Turma t WHERE a.idTurma = t.id
GROUP BY t.idTurma.
```
- C)

```
SELECT a.idTurma, COUNT(a.id) AS QndAlunos
FROM Aluno a, Turma t WHERE a.idTurma = t.id
GROUP BY a.id.
```
- D)

```
SELECT t.codTurma, COUNT(m.idAluno) AS
QndAlunos FROM Matricula m, Aluno a, Turma t
WHERE m.idTurma = t.id AND m.idAluno = a.id
GROUP BY m.idTurma.
```
- E)

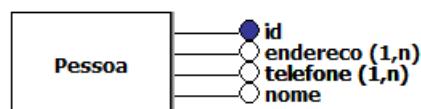
```
SELECT m.idAluno, COUNT(m.idTurma) AS
QndAlunos FROM Matricula m GROUP BY
m.idTurma.
```

31. Sobre chaves primárias, é incorreto afirmar que:

- A) criam automaticamente restrições de unicidade.
- B) seus valores podem assumir nulos.
- C) identificam unicamente um registro.
- D) são base para a construção de chaves estrangeiras.
- E) não podem ser multivaloradas.

32. Sobre normalização, é incorreto afirmar que:

- A) normalizações minimizam redundâncias e inconsistências.
- B) a 1ª forma normal reza que todas as tabelas devem ter valores atômicos.
- C) a 2ª forma normal reza que as dependências funcionais devem existir somente entre os atributos de uma tabela e a chave primária da mesma.
- D) existem somente 3 formas normais.
- E) a 3ª forma normal reza que não existam dependências transitivas entre as chaves.



Modelo 2: Entidade Pessoa

33. A notação para endereço usada no Modelo 2 representa:

- A) atributos de chave estrangeira, para relacionamentos 1 para n com dados de outras entidades.
- B) atributos multivalorados, que tem na sua constituição mais de um valor.
- C) atributos não anuláveis.
- D) atributos compostos.
- E) atributos de chave estrangeira, para composição de relacionamentos n para n.

34. Para armazenar dados de pessoas para uma agenda de telefones, foi criada uma entidade conforme a descrita no Modelo 2. Que atitude deve ser tomada para deixar a tabela respeitando a primeira forma normal?
- A) Criar uma entidade telefone e outra endereço, associando a elas os atributos necessários.
 - B) Criar uma entidade endereço, e incluir nela os atributos dela e de telefone.
 - C) Incluir todos os atributos necessários para telefone na entidade pessoa.
 - D) Incluir todos os atributos necessários para telefone e endereço na entidade pessoa.
 - E) Não é necessária nenhuma atitude, pois a tabela já se encontra em sua primeira forma normal.
35. Marque a alternativa que apresenta somente constraints:
- A) PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, WHERE.
 - B) PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, ALTER, NULL, CHECK.
 - C) PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL, CHECK.
 - D) PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, WHERE, NOT NULL, CHECK.
 - E) PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, INNER JOIN, NOT NULL, WHERE.
36. Sobre visões em PL/SQL, assinale a alternativa incorreta.
- A) CREATE FORCE VIEW cria uma visão mesmo que a consulta que a define não possa ser executada.
 - B) Visões materializadas são existentes no disco.
 - C) Visões não materializadas executam sua consulta toda vez que são utilizadas.
 - D) SELECT * FROM USER_VIEWS retorna informações sobre as visões criadas no sgbd.
 - E) Uma visão sempre pode ter seus dados modificados diretamente.
37. Sobre Backups em Oracle, assinale a alternativa correta.
- A) Backups em Oracle só podem ser incrementais e de todos os arquivos do banco.
 - B) Existem 4 estratégias de backup no Oracle: Exports, Off-Line Backup, On-Line Backup, e RMAN.
 - C) On-Line backups são realizados com o banco em funcionamento normal.
 - D) Exports tiram cópias binárias dos arquivos de dados.
 - E) O RMAN não realiza Backups, porém realiza restores.
38. Assinale a alternativa incorreta com relação aos conceitos de OLAP.
- A) Pode ser implementada de 3 maneiras: HOLAP, ROLAP, MOLAP.
 - B) As operações básicas em um cubo olap são: slice, dice, drill down, drill up e pivoting.
 - C) Um BD MOLAP vai ser implementado em cubos, que possuem dimensões.
 - D) Uma base HOLAP vai ser implementada totalmente em tecnologia relacional.
 - E) Uma base ROLAP vai ser implementada em tecnologia relacional.
39. Sobre o processo das operações de um cubo OLAP, assinale a alternativa incorreta.
- A) Slice é uma operação que mostra os dados do cubo por um corte em uma de suas dimensões.
 - B) Dice é uma operação em que dois slices ocorrem em dimensões diferentes.
 - C) Pivot é uma operação que recorta o cubo em 3 dimensões distintas.
 - D) Drill down vai aumentar o nível de detalhe de uma dimensão.
 - E) Drill up vai diminuir o nível de detalhe de uma dimensão.
40. Com respeito à modelagem multidimensional, assinale a alternativa incorreta.
- A) Suas estruturas básicas são os fatos, dimensões e medidas.
 - B) No modelo estrela, fatos serão representações de um item, transação ou um evento de negócio.
 - C) No modelo estrela, dimensões serão as possíveis formas de visualizar os dados.
 - D) No modelo estrela, medidas são os atributos numéricos que representam o fato.
 - E) O modelo estrela não se aplica a Data Warehouses.